Приложение к презентации — кейс 3 «Онлайн-чаевые»

Проект: «Спасибо». Репозиторий: https://github.com/Internet-hero/spasibo-tips Рабочие ветки: `team_case_3` (сдача) и `refining1` (доработка). Дата подготовки: 2026-11-08.

A. Диаграммы

A.1. Схема системы

Исходник draw.io: `diagrams/system_scheme.drawio`.

Поток: **Клиент → Платформа → Эмулятор шлюза → Платформа → Клиент**. Платформа читает и изменяет данные в **Хранилище**, а каждый переход платежа передаёт в **Аудит**.

Блок	Что это	Что передаёт
Клиент	браузер на телефоне	сканирование QR, выбор чаевых, подтверждение/отмена
Платформа	React + TypeScript + Vite	проверку QR, платёжный запрос, итог операции
Эмулятор шлюза	детерминированная функция	`SUCCESS`, `DECLINED` или `PENDING/GATEWAY_TIMEOUT`
Хранилище	исходные CSV + localStorage	мерчантов, сотрудников, QR, платежи
Аудит	журнал событий	action, переход статусов, сумму, actor, timestamp

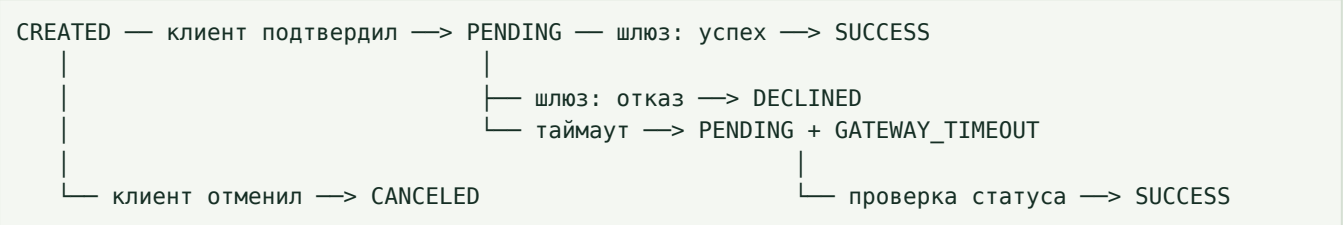
A.2. ER-модель

Сущности: Merchant, Employee, QR, Payment, Report, AuditEvent. PK/FK и ограничения приведены в `08_errors.md` (исходный шаблон ER). Исходник диаграммы: `diagrams/er_model.drawio`.

Связи: Merchant 1:N Employee, Merchant 1:N QR, Employee 1:N QR, QR 1:N Payment, Merchant 1:N Report, Payment 1:N AuditEvent.

A.3. Схема состояний платежа

Исходник draw.io: `diagrams/payment_states.drawio`.



Отмена разрешена только из `CREATED`; из `PENDING` возвращается `CANCEL_NOT_ALLOWED`. `used = true` у QR ставится только при `SUCCESS`, поэтому `DECLINED` и `CANCELED` не сжигают чек: на экране статуса есть «Попробовать снова» (связь `QR → Payment` = 1:N).

B. Таблицы

B.1. Правила QR и платежа

ID	Правило	Обоснование
Q-1	HMAC-подпись должна совпасть	исключает подделку payload
Q-2	`exp >= now`	ограничивает время жизни ссылки
Q-3	QR/nonce не использован	предотвращает replay
Q-4	Мерчант `ACTIVE`	запрещает операции заблокированного заведения
Q-5	`receipt_id` совпадает	исключает подмену чека
Q-6	`0 <= tip_pct <= 50`	реализует ограничение ТЗ
P-1	`0 < base_amount <= 1 000 000`	отсекает некорректные суммы
P-2	Повтор ключа возвращает исходный платёж	исключает дубли
P-3	`amount_total <= 2 000 000`	верхняя защитная граница операции
P-4	Нет отмены из `PENDING`	запрещает отмену после начала подтверждения

B.2. Ситуация → код → HTTP → retryable

Ситуация	Код ошибки	HTTP	retryable
Подпись QR не совпала	`INVALID_QR`	422	нет
QR истёк	`QR_EXPIRED`	410	да, с новым QR
nonce/QR использован	`QR_USED`	409	нет
Мерчант заблокирован	`MERCHANT_BLOCKED`	403	нет
Мерчант ещё не активирован	`MERCHANT_NOT_ACTIVE`	403	да, после активации
Чек не соответствует QR	`RECEIPT_MISMATCH`	422	нет
Чаевые вне 0–50 %	`TIP_OUT_OF_RANGE`	422	да, после исправления суммы
Сумма чека вне диапазона	`AMOUNT_OUT_OF_RANGE`	422	да, после исправления суммы
Отмена из `PENDING`	`CANCEL_NOT_ALLOWED`	409	нет
Таймаут шлюза	`GATEWAY_TIMEOUT`	200, статус `PENDING`	да, проверка статуса
Отказ карты	`CARD_DECLINED`	200, статус `DECLINED`	да, другой способ/новый платёж

B.3. Тесты

Тест	Факт	Пройден
ТЗ-1	`qr_001`: `SUCCESS`, tip 31.85, total 668.85	да
ТЗ-2	`qr_003`: `DECLINED / CARD_DECLINED`, tip 136.65	да
ТЗ-3	Испорченная подпись: `INVALID_QR`, платёж не создан	да
ТЗ-4	Повтор ключа: прежний `payment_id`, состояние не изменилось	да
ТЗ-5	`CREATED → CANCELED`; из `PENDING` — HTTP 409	да

Тест	Факт	Пройден
ТЗ-2а	После `DECLINED` QR остаётся `used = false`, «Попробовать снова» открывает тот же чек	да
ТЗ-1а	Отзыв сохраняется в `Payment.review` и виден сотруднику в кабинете	да

Отдельно сверено: подписи `qr_001`, `qr_002`, `qr_003` в исходном `qr_links.csv` совпадают с HMAC-SHA256 от payload — веб-приложение, настоящий CSV и CLI-прототип дают одно и то же значение (`68d0f361ac38c12b`, `651b504dbe897c0e`, `e42db7c2c59521c8`). Это закреплено юнит-тестом.

Печать карточки QR проверена: на лист попадает только карточка шириной 90 мм, навигация, форма и кнопки скрыты (`.no-print`).

График отчёта сворачивается сам: короткий период — по дням, до 120 дней — по неделям, длиннее — по месяцам (год данных после свежего платежа даёт 13 столбиков вместо 373). Проценты выводятся в русском формате (`23,54 %`).

Общая проверка ветки: **27 unit-тестов, 26 E2E**, build и ESLint успешно. Дополнительно проверено: лимит 50 % (clamp в UI и отказ в домене), повтор после отказа, сохранение отзыва, диапазон отчёта по фактическим платежам, `report_id` формата `rep_NNNN`, отсутствие `code-path` в прод-сборке, экран сброса при повреждённом `localStorage`.

С. Журнал промптов

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-08	Разобрать проект	«Прочитай README, store, demo, типы, страницы и тесты; не переписывай проект»	карта архитектуры и сценариев	сверка с исходниками	да
2026-11-08	Реализовать ТЗ	«Доделай проект строго по приложенным файлам ТЗ»	роли, QR, платежи, отчёты, ошибки	build/unit/E2E	переработано
2026-11-08	Обновить визуал	«Добавь условный вход и фотографии Вероники, Дмитрия и Антона»	вход по непустым полям, новые avatar	E2E ролей	да
2026-11-08	Исправить чек	«Создавай новый чек и одноразовый QR при каждом переходе»	генерация чека на главной	E2E двух переходов	да
2026-11-08	Исправить обработку	«Пофикси ошибку долгой обработки»	ручная проверка `PENDING` без перезагрузки	E2E `GATEWAY_TIMEOUT`	да
2026-11-08	Вернуть лимит	«Лимит 50 % был в ТЗ; при превышении ставь 50 % и предлагай отзыв»	clamp в UI, доменная валидация, автоформа отзыва	16 unit + 24 E2E	да

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-08	Довести до Т3	«Отзыв должен сохраняться, QR не сжигать при отказе, отчёт по данным, report_id»	review в платеже, QR 1:N, report_id, ErrorBoundary, проверка формы состояния	23 unit + 26 E2E	да
2026-11-08	Подготовить презентацию	«Сделай 6 слайдов строго по шаблону»	PPTD с реальными скриншотами	валидатор и рендер 6 слайдов	да
2026-11-08	Подготовить сдачу	«Собери case_3_tips, приложение, журнал, MD5 и ZIP»	комплект документов и артефактов	проверка содержимого архива	да

D. Матрица вклада

В команде три человека. Часы должен подтвердить каждый участник; значения не выдуманы.

Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
Дмитрий	Координация, React-приложение, исправление сценариев, репозиторий, презентация		
Вероника	Проверка гостевого сценария и отзывов, материалы для демо		
Антон	Проверка ролей, данных и пользовательских сценариев		

E. Артефакты

- ☑ Git-ветка `team_case_3`.
- ☑ Скриншот последнего коммита: `evidence/last_commit.png`; доработка — `evidence/refining_commits.png` (ветка `refining1`, три коммита от `Ptah9`).
- ☑ Скриншот вывода прототипа: `evidence/prototype_output.png`.
- ☑ MD5 `merchants.csv`: `evidence/md5_merchants.txt` и `evidence/md5_merchants.png`.
- ☑ Рабочий CLI-прототип: `04_прототип.py`.
- ☑ Приложение в PDF: `06_приложение.pdf`.
- ☑ Исходные CSV сохранены; MD5 совпадает с `src/data/merchants.csv`.

F. Чек-лист приложения

- ☑ Схема системы и подписанные потоки.
- ☑ Схема состояний платежа.
- ☑ ER-модель и draw.io.
- ☑ Правила Q-1…Q-6 и P-1…P-4.
- ☑ Матрица ошибок.
- ☑ Тесты Т3-1…Т3-5 с фактом.
- ☑ Журнал промптов: 8 строк.
- ☐ Матрица вклада: подтвердить часы трёх участников.
- ☑ Git-ветка и коммит.

- ☑ Экспорт приложения в PDF перед защитой: `06_приложение.pdf`.